WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH

Teleinformatyczne sieci transportowe (TLST)

Projekt - Sieć transportowa w Finlandii

Jakub Surma 327768

Albert Kołsut 331493

Igor Skiba 331530

Radosław Rytel-Kuc 331524

5 stycznia 2026, Warszawa

Spis treści

1. Potrzeby transmisyjne sieci transportowej . . . 2

2. Lokalizacja węzłów, regeneratorów oraz wzmacniaczy. . . . 2

3. Pełna konfiguracja wybranego węzła . . . 3
- 3.1. Rola węzła transportowego . . . 3
- 3.2. Warstwa optyczna DWDM . . . 4
- 3.3. Warstwa OTN . . . 4
- 3.4. Protekcja i odtwarzanie w sieci transportowej . . . 4
- 3.5. Zarządzanie i monitorowanie . . . 4

4. Topologia sieci . . . 4
- 4.1. Główny Pierścień Południowy (Core Ring) . . . 6
- 4.2. Magistrala Północna (Backbone Extension) . . . 6
- 4.3. Pozostałe kluczowe relacje regionalne . . . 6

5. Szczegółowe prowadzenie kabli światłowodowych . . . 7
- 5.1. Kanalizacja teletechniczna i profil wykopu . . . 7
- 5.2. Studnie kablowe i zasobniki . . . 7
- 5.3. Zapasy kabla i gospodarka długościowa . . . 7
- 5.4. Zbliżenia i skrzyżowania z infrastrukturą . . . 7

6. Typy kabli światłowodowych . . . 7
- 6.1. Sieć szkieletowa i magistralna (Odcinki Helsinki – Lahti) . . . 7
- 6.2. Sieć regionalna i miejska (Metro) . . . 8
- 6.3. Odcinki wewnątrzobiektowe i zakończeniowe . . . 8
- 6.4. Zestawienie kabli na poszczególnych przęsłach . . . 8

7. Wybór urządzeń (z katalogów firm). . . . 8
- 7.1. Platforma transportowa DWDM/OTN – Nokia 1830 PSS . . . 8
- 7.2. Routery szkieletowe IP/MPLS – Nokia 7750 SR . . . 9
- 7.3. Systemy Dystrybucji Optycznej (ODF) – Huber+Suhner . . . 9
- 7.4. Systemy Zasilania Gwarantowanego – Vertiv . . . 9

8. Styk z sieciami zewnętrznymi na granicach . . . 9
- 8.1. Kierunek Południowy (Europa Kontynentalna) . . . 9
- 8.2. Kierunek Zachodni (Szwecja i Skandynawia) . . . 10
- 8.3. Kierunek Północny (Norwegia i Arktyka) . . . 10
- 8.4. Kierunek Wschodni (Rosja) . . . 10
- 8.5. Konfiguracja logiczna styków (eBGP) . . . 10

9. Zasady synchronizacji sieci. . . . 11
- 9.1. Źródła sygnału referencyjnego (PRC/PRTC) . . . 11
- 9.2. Metody dystrybucji synchronizacji . . . 11
  - 9.2.1. Warstwa fizyczna – Synchronous Ethernet (SyncE) . . . 11
  - 9.2.2. Warstwa pakietowa – PTP (IEEE 1588v2) . . . 11
- 9.3. Hierarchia i unikanie pętli (SSM) . . . 11
- 9.4. Separacja domen . . . 12

10. Wymagania formalno-prawne na budowę sieci . . . 12
- 10.1. Status operatora i zgłoszenia regulacyjne . . . 12
- 10.2. Dostęp do terenu i pozwolenia na umieszczenie infrastruktury . . . 12
  - 10.2.1. Infrastruktura w pasie drogowym (Drogi krajowe i regionalne) . . . 12
  - 10.2.2. Obszary miejskie (Tereny gminne) . . . 12
- 10.3. Kwestie własnościowe i służebności przesyłu (Rasite) . . . 12
- 10.4. Pozwolenia wodnoprawne i środowiskowe . . . 13
- 10.5. Bezpieczeństwo i Infrastruktura Krytyczna . . . 13
- 10.6. Współkorzystanie z infrastruktury (Yhteisrakentaminen) . . . 13

1. Potrzeby transmisyjne sieci transportowej

Oszacowanie potrzeb transmisyjnych sieci transportowej w Finlandii musi uwzględniać fakt, że kraj ten już obecnie charakteryzuje się wyjątkowo wysokim poziomem wykorzystania transmisji danych, zwłaszcza w sieciach mobilnych. Zużycie danych na jednego użytkownika należy do najwyższych na świecie, a prognozy wskazują na dalszy bardzo dynamiczny wzrost ruchu sieciowego w kolejnych latach. Ilość danych przesyłanych w sieciach ma się podwajać w cyklach około dwuletnich, a w dłuższej perspektywie może wzrosnąć nawet ponad stukrotnie.

Liczba mieszkańców oraz ich rozmieszczenie przestrzenne stanowią istotny czynnik wpływający na potrzeby transmisyjne sieci transportowej w Finlandii. Obszary miejskie i inne ośrodki koncentracji ludności generują znacznie większy ruch sieciowy niż tereny słabo zaludnione, co wynika z intensywnego korzystania z usług cyfrowych, aplikacji mobilnych, transmisji wideo oraz komunikacji w czasie rzeczywistym. W miastach obserwuje się również większą liczbę stacji bazowych i punktów dostępowych, co powoduje konieczność zapewnienia wydajnych połączeń transportowych pomiędzy siecią dostępową a siecią rdzeniową. Jednocześnie specyfika Finlandii, charakteryzującej się rozległym terytorium i niską gęstością zaludnienia poza ośrodkami miejskimi, powoduje, że potrzeby transmisyjne muszą być analizowane z uwzględnieniem znacznych różnic regionalnych.

Istotnym elementem kształtującym zapotrzebowanie na transmisję danych w Finlandii jest struktura administracyjna i gospodarcza kraju. Znaczna część działalności przemysłowej, logistycznej i produkcyjnej zlokalizowana jest poza największym obszarem metropolitalnym, co powoduje, że wysokie wymagania transmisyjne nie ograniczają się wyłącznie do największych miast. Funkcjonowanie administracji publicznej, systemów ochrony zdrowia, edukacji, energetyki oraz nowoczesnego przemysłu opiera się na niezawodnych i wysoko przepustowych połączeniach sieciowych. Obszary o dużej koncentracji takich funkcji generują zwiększone potrzeby w zakresie przepustowości, jakości i ciągłości transmisji, co musi być uwzględnione przy projektowaniu sieci transportowej.

Na podstawie dostępnych danych możliwe jest wykonanie orientacyjnego oszacowania zapotrzebowania transmisyjnego sieci transportowej w Finlandii. Aktualny poziom wykorzystania transmisji danych mobilnych wynosił około kilkunastu gigabajtów miesięcznie na jednego użytkownika, natomiast w perspektywie długoterminowej prognozowany jest wzrost do poziomu rzędu około 1500 gigabajtów miesięcznie na osobę. Po przeliczeniu tych wartości na średnią przepływność oznacza to wzrost z poziomu około 0,05 Mb/s na mieszkańca do około 4,6 Mb/s na mieszkańca, liczonych jako wartość uśredniona w skali całego miesiąca. W konsekwencji nawet średnie obciążenie sieci transportowej w obszarach zurbanizowanych może wzrosnąć z kilku gigabitów na sekundę dla miast liczących kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców do setek gigabitów na sekundę, a w przypadku największych aglomeracji do poziomu terabitów na sekundę. Należy przy tym podkreślić, że wartości te odnoszą się do obciążenia średniego, a rzeczywiste wymagania dla sieci transportowej będą istotnie wyższe w godzinach szczytu, co oznacza konieczność projektowania infrastruktury z odpowiednim zapasem przepustowości uwzględniającym koncentrację ruchu, rozwój usług czasu rzeczywistego oraz dalszy wzrost zapotrzebowania na transmisję danych w Finlandii.

2. Lokalizacja węzłów, regeneratorów oraz wzmacniaczy.

Finlandia dysponuje dobrze rozwiniętą siecią szkieletową (backbone) opartą na infrastrukturze światłowodowej, która łączy krajowe węzły transportowe z kluczowymi punktami w Europie. Istotnym elementem tej infrastruktury są międzynarodowe połączenia światłowodowe, w szczególności podmorski kabel C-Lion1 łączący Finlandię (Hanko/Helsinki) z Niemcami (Rostock), o długości około 1173 km i projektowanej przepustowości rzędu 120–144 Tbit/s, który stanowi główną trasę transmisyjną do Europy kontynentalnej i jest wykorzystywany m.in. do obsługi ruchu międzynarodowego oraz połączeń chmurowych. Uzupełnieniem tej infrastruktury jest trasa Baltic Ring, zapewniająca wysoką dostępność i odporność sieci poprzez połączenie Finlandii z Polską przez kraje bałtyckie, oraz komercyjny szlak GlobalNet 800G, umożliwiający transmisję danych z Frankfurtu do Helsinek z przepływnościami sięgającymi 800 Gbit/s. Krajowy szkielet światłowodowy obejmuje również wyspecjalizowane sieci regionalne i instytucjonalne, takie jak FUNET – sieć badawczo-edukacyjna obsługująca uczelnie i instytuty naukowe, oferująca łącza optyczne o przepustowościach 100 Gb/s i wyższych, a także infrastrukturę komercyjną

operatorów takich jak FNE Finland Oy, Elisa, DNA, Lounea czy Valoo, którzy rozwijają połączenia między miastami i regionami, tworząc podstawę transportowej sieci telekomunikacyjnej kraju.

Topologia sieci transportowej w Finlandii opiera się na hierarchicznym rozmieszczeniu węzłów telekomunikacyjnych oraz infrastruktury wzmacniającej sygnał światłowodowy. Główne węzły sieci szkieletowej (core network) zlokalizowane są w największych ośrodkach miejskich i gospodarczych kraju, takich jak Helsinki, Tampere, Turku oraz Oulu, gdzie koncentruje się największy ruch generowany przez użytkowników indywidualnych, instytucje administracyjne oraz przemysł i centra danych. Węzły te pełnią funkcję punktów agregacji i dystrybucji ruchu pomiędzy siecią krajową a połączeniami międzynarodowymi. Na poziomie regionalnym funkcjonują węzły typu metro i edge, zbierające ruch z mniejszych miast i obszarów wiejskich, które następnie przekazywany jest do sieci szkieletowej. Ze względu na ograniczenia fizyczne transmisji światłowodowej, w długodystansowych odcinkach międzymiastowych stosowane są wzmacniacze optyczne oraz regeneratory sygnału, rozmieszczane zazwyczaj co 80–100 km, w zależności od zastosowanej technologii i jakości włókna. Lokalizacja tych elementów jest planowana w punktach posiadających dostęp do infrastruktury energetycznej i technicznej, takich jak stacje operatorskie, węzły transmisyjne lub obiekty techniczne, co pozwala na zachowanie wysokiej niezawodności i jakości usług transmisyjnych.

3. Pełna konfiguracja wybranego węzła

Jako węzeł do szczegółowej konfiguracji wybrano Węzeł Core w Helsinkach, który pełni rolę głównego punktu agregacji ruchu krajowego oraz styku z kablem podmorskim C-Lion1.

Architektura sprzętowa (Model: Nokia 7750 SR-14s)
Wybrano router klasy Service Router, powszechnie stosowany przez operatorów skandynawskich (np. Elisa), ze względu na wysoką skalowalność i wsparcie dla technologii DWDM.
- Obudowa: Chassis z redundantnymi modułami zasilania (DC) i chłodzenia.
- Karty liniowe (Line Cards):
  - 2x moduł 36-portowy QSFP28 (36 x 100GE) – do obsługi ruchu miejskiego (metro) i krajowego.
  - 1x moduł 4-portowy CFP2-DCO (4 x 400GE/800GE) – do obsługi magistrali szkieletowej i połączeń międzynarodowych.
- Moduły sterujące (Control Processing Units): 2x CPM (Control Processing Module) pracujące w trybie Active/Standby.

Konfiguracja logiczna i protokoły
Warstwa L1 (Optyczna): Wykorzystanie modułów typu Coherent (DCO) pozwalających na bezpośrednie wpięcie sygnału DWDM do routera bez zewnętrznych transponderów.
Warstwa L2/L3:
- Protokół routingu wewnętrznego: IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) ze względu na szybką zbieżność w dużych sieciach szkieletowych.
- Protokół brzegowy: BGP (Border Gateway Protocol) do wymiany tras z systemami autonomicznymi (AS) w Niemczech i Szwecji.
- MPLS (Multiprotocol Label Switching): Wykorzystany do inżynierii ruchu (Traffic Engineering) oraz tworzenia usług L2VPN/L3VPN dla klientów biznesowych i przemysłu.

Bezpieczeństwo: Implementacja list kontroli dostępu (ACL) oraz mechanizmu uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding).

3.1. Rola węzła transportowego

Wybrany węzeł w Helsinkach pełni rolę węzła rdzeniowego sieci transportowej (optical core node). Jego zadaniem jest:
- agregacja kanałów optycznych z krajowych tras szkieletowych,
- realizacja połączeń międzynarodowych (w tym kabel podmorski C-Lion1),
- zapewnienie ciągłości transmisji i wysokiej odporności sieci transportowej.

3.2. Warstwa optyczna DWDM

Węzeł realizuje funkcje warstwy transmisji optycznej oraz sekcji multipleksacji optycznej. Kanały optyczne są zestawiane w paśmie C z wykorzystaniem technologii DWDM. W torach międzymiastowych stosowane są wzmacniacze optyczne EDFA. Węzeł działa w architekturze ROADM, co umożliwia zdalne wydzielanie kanałów optycznych i ich elastyczne zestawianie w innych relacjach bez konieczności fizycznej interwencji.

3.3. Warstwa OTN

Węzeł obsługuje funkcje sieci OTN zgodnie z zaleceniami ITU-T G.709. Dane klientów są przenoszone w kanałach optycznych w sposób przezroczysty względem protokołu wyższych warstw. Warstwa OTN umożliwia:
— monitorowanie jakości transmisji,
— lokalizację uszkodzeń w torze optycznym,
— logiczną separację strumieni danych w sieci transportowej.

3.4. Protekcja i odtwarzanie w sieci transportowej

W celu zapewnienia wysokiej dostępności i odporności na awarie, architekturę sieci oparto na **topologii wielopierścieniowej**. Wybrany węzeł pełni funkcję punktu styku (interconnection node) dla pierścienia szkieletowego (Core Ring) oraz pierścieni regionalnych.

Zastosowanie takiej struktury umożliwia:
— **Protekcję wewnątrzpierścieniową:** W przypadku przerwania światłowodu w jednym z pierścieni, mechanizmy automatycznego przełączania (np. SNCP lub MS-SPRing) przekierowują ruch na ścieżkę zapasową w czasie poniżej 50 ms.
— **Redundancję węzłów:** Dzięki stykowi wielu pierścieni, awaria sąsiedniego węzła nie powoduje izolacji całego regionu – ruch może zostać skierowany przez sąsiedni pierścień.

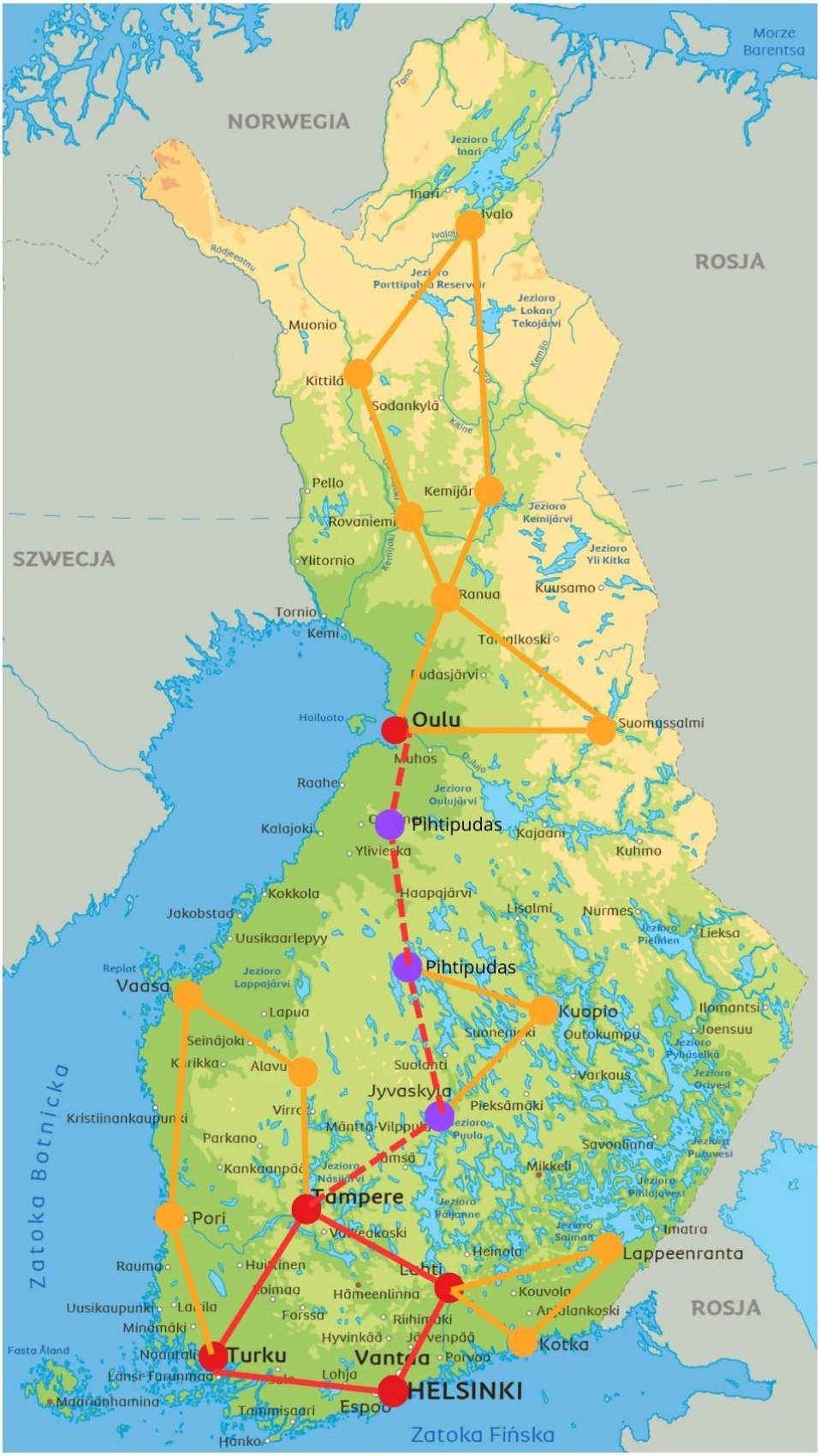
Dla połączeń o najwyższym priorytecie (np. styk z kablem C-Lion1) zastosowano protekcję ścieżki (1+1 Path Protection), gdzie sygnał wysyłany jest równolegle dwiema niezależnymi trasami fizycznymi.

3.5. Zarządzanie i monitorowanie

Węzeł jest nadzorowany przez system zarządzania siecią transportową. Monitorowane są parametry fizyczne transmisji, takie jak:
— moc optyczna,
— OSNR,
— alarmy warstwy OTN.
Pozwala to na szybkie wykrycie degradacji jakości transmisji oraz planowanie rozbudowy sieci.

4. Topologia sieci

Topologia sieci transportowej Finlandii została zaprojektowana w układzie hierarchicznym z dwoma pierścieniami szkieletowymi, co zapewnia wysoką odporność na awarie (redundancja ścieżek).



Rysunek 1. Proponowana topologia Finladii

4.1. Główny Pierścień Południowy (Core Ring)

Miasto	Liczba mieszkańców	Odległość połączenia
Helsinki (Węzeł Core)	660 000	—
Turku	206 000	165 km (Helsinki – Turku)
Tampere	255 000	160 km (Turku – Tampere)
Lahti	121 000	130 km (Tampere – Lahti)
Helsinki	660 000	105 km (Lahti – Helsinki)

Tabela 1. Parametry głównego pierścienia o wysokiej przepustowości

4.2. Magistrala Północna (Backbone Extension)

Miasto / Punkt	Liczba mieszkańców	Odległość połączenia
Tampere	255 000	—
Jyväskylä (Wzmacniacz 1)	146 000	150 km (Tampere – Jyväskylä)
Pihtipudas (Wzmacniacz 2)	3 800	130 km (Jyväskylä – Pihtipudas)
Liminka (Wzmacniacz 3)	10 200	140 km (Pihtipudas – Liminka)
Oulu (Regional Core)	212 000	30 km (Liminka – Oulu)

Tabela 2. Odcinek szkieletowy Tampere – Oulu z uwzględnieniem wzmacniaczy EDFA

4.3. Pozostałe kluczowe relacje regionalne

Miasto	Liczba mieszkańców	Odległość połączenia
Vaasa	68 000	240 km (Tampere – Vaasa)
Kuopio	122 000	145 km (Jyväskylä – Kuopio)
Lappeenranta	73 000	150 km (Lahti – Lappeenranta)
Rovaniemi	65 000	220 km (Oulu – Rovaniemi)
Ivalo	3 000	290 km (Rovaniemi – Ivalo)

Tabela 3. Zestawienie pozostałych węzłów agregacyjnych naniesionych na mapę topologii.

Opis

1.Główny Pierścień Południowy (High-Capacity Ring): Łączy najważniejsze ośrodki gospodarcze: Helsinki – Turku – Tampere – Lahti – Helsinki. Jest to obszar o największej gęstości zaludnienia, gdzie zapotrzebowanie wynosi kilkanaście Tb/s.

2.Magistrala Północna (Backbone Extension): Odgałęzienie od Tampere w stronę Oulu, stanowiące główny kanał komunikacyjny dla północnej części kraju.

3.Połączenia Międzynarodowe:

— Helsinki - Rostock (Niemcy) via C-Lion1.

— Turku - Sztokholm (Szwecja) via połączenie bałtyckie.

Tabela 4. Wykaz głównych węzłów i relacji w projektowanej sieci

Węzeł	Typ Węzła	Główne Połączenia
Helsinki	Core / Gateway	Turku, Lahti, C-Lion1 (Niemcy)
Turku	Core	Helsinki, Tampere, Szwecja
Tampere	Core / Aggregation	Turku, Oulu, Lahti
Lahti	Aggregation	Helsinki, Tampere
Oulu	Regional Core	Tampere (poprzez wzmacniacze w Jyväskylä)

5. Szczegółowe prowadzenie kabli światłowodowych

Opis szczegółowego prowadzenia kabla wykonano dla przykładowego odcinka sieci szkieletowej Helsinki–Lahti. Zgodnie z założeniami projektowymi, mimo lokalizacji zagranicznej, przyjęto standardy techniczne oparte na polskich normach budowy sieci telekomunikacyjnych.

5.1. Kanalizacja teletechniczna i profil wykopu

W obszarze miejskim kabel prowadzony jest w kanalizacji teletechnicznej wtórnej, a na odcinkach międzymiastowych w rurociągu kablowym (RHDPE). Przyjęto następujący profil ułożenia (zgodnie z normą **ZN-96/TP S.A.-023**):

— **Głębokość wykopu:** Kabel układa się na dnie wykopu o głębokości min. 1,0 m (dla rurociągów światłowodowych szkieletowych) na podsypce piaskowej o grubości 10 cm.
— **Oznaczenie trasy:** 30 cm nad rurą kablową ułożona jest taśma ostrzegawcza koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY", co jest zgodne z normą **PN-EN 50174-3**.
— **Zasypka:** Wykop zasypywany jest warstwami gruntu rodzimego, ubijanego mechanicznie.

5.2. Studnie kablowe i zasobniki

Na trasie zaprojektowano studnie kablowe prefabrykowane, umożliwiające instalację złącz optycznych (muf) oraz obsługę serwisową.

— W ciągu trasy liniowej: Studnie przelotowe typu **SKR-1** (Studnia Kablowa Rozdzielcza) rozmieszczone co ok. 600–800 m (maksymalna siła ciągnienia kabla).
— W miejscach łączenia odcinków (mufy): Studnie optotelekomunikacyjne typu **SKO-2** lub zasobniki złącza kablowego, zapewniające miejsce na ułożenie zapasu technologicznego.

5.3. Zapasy kabla i gospodarka długościowa

Zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, zaprojektowano następujące zapasy kabla:

— W studniach złączowych (mufowych): po **15 m** zapasu z każdej strony kabla.
— W studniach przelotowych: zapas pętlowy o długości ok. **2-3 m**, umożliwiający pracę kabla pod wpływem zmian temperatury.
— W węzłach końcowych: zapas instalacyjny **20 m** w pomieszczeniu kablowni.

5.4. Zbliżenia i skrzyżowania z infrastrukturą

W miejscach skrzyżowań z drogami publicznymi oraz rzekami zastosowana zostanie metoda bezwykopowa – **przewiert sterowany (HDD)**. Rura osłonowa zostanie wprowadzona na głębokości min. 1,5 m pod niweletą drogi/dna rzeki. Zachowane zostaną normatywne odległości od innych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z normą **N-SEP-E-004** (np. min. 20 cm od kabli energetycznych przy skrzyżowaniach).

6. Typy kabli światłowodowych

Zgodnie z wymogami projektowymi, dobór kabli oparto o rozwiązania katalogowe firmy **Tele-Fonika Kable (TFKable)**. Wybrano konstrukcje dostosowane do instalacji w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtórnej, zapewniające wieloletnią trwałość w trudnych warunkach środowiskowych.

6.1. Sieć szkieletowa i magistralna (Odcinki Helsinki – Lahti)

Dla głównych tras transportowych wybrano kabel liniowy o zwiększonej pojemności, zgodny ze standardem ZN-96/TP S.A.-004.

Wybrany model: TFKable Z-XOTKtsd 144J

— **Symbolika:** Z-XOTKtsd (Kabel Zewnętrzny, powłoka polietylenowa X, Optyczny, Tubowy, Kanalizacyjny, uszczelnienie suche "s", dielektryczny "d").
— **Liczba włókien:** 144 (włókna jednomodowe G.652.D).
— **Konstrukcja:** Wielotubowa (luźne tuby), z centralnym elementem wytrzymałościowym (pręt FRP), wzmocniona przędzą aramidową.
— **Zastosowanie:** Magistrale DWDM, długie przęsła międzywęzłowe.

6.2. Sieć regionalna i miejska (Metro)

W pierścieniach miejskich oraz na krótszych odcinkach dojazdowych zastosowano lżejsze konstrukcje o mniejszej średnicy, co ułatwia instalację w zajętej kanalizacji wtórnej.

Wybrany model: TFKable Z-XOTKtsd 48J / 72J

— **Liczba włókien:** 48 lub 72 (zależnie od pętli).
— **Włókno:** G.652.D (Low Water Peak) – kompatybilne z systemami CWDM/DWDM.
— **Średnica zewnętrzna:** ok. 10-11 mm (umożliwia wdmuchiwanie do mikrokanalizacji).

6.3. Odcinki wewnątrzobiektowe i zakończeniowe

Do wprowadzenia kabli do budynku (od ostatniej studni do przełącznicy ODF) oraz połączeń wewnątrz węzła, przewidziano kable uniwersalne lub o podwyższonej odporności na gięcie.

Wybrany model: TFKable ZW-NOTKtsd (Uniwersalny)

— **Klasa palności:** Powłoka bezhalogenowa (LSOH), nierozprzestrzeniająca płomienia – wymóg konieczny wewnątrz budynków stacyjnych.
— **Włókna:** G.657.A2 – o zmniejszonym promieniu gięcia, ułatwiające układanie zapasów w szafach rackowych.

6.4. Zestawienie kabli na poszczególnych przęsłach

Poniższa tabela przedstawia przypisanie typów kabli do konkretnych relacji w projektowanej sieci:

Relacja (Odcinek)	Typ sieci	Model kabla	Liczba włókien
Helsinki Core – Lahti	Szkieletowa	Z-XOTKtsd	144J (G.652.D)
Helsinki Core – C-Lion1 Landing	Szkieletowa	Z-XOTKtsd	144J (G.652.D)
Ring Miejski Helsinki Północ	Metro	Z-XOTKtsd	72J (G.652.D)
Dojście do Węzła (Last Mile)	Dostępowa	Z-XOTKtsd	48J (G.657.A2)
Wprowadzenie do serwerowni	Węzłowa	ZW-NOTKtsd	48J/96J (LSOH)

Tabela 5. Dobór kabli światłowodowych na poszczególnych przęsłach.

7. Wybór urządzeń (z katalogów firm).

Proces doboru urządzeń dla fińskiej sieci transportowej przeprowadzono w oparciu o analizę wymagań przepływnościowych (obsługa ruchu rzędu Tb/s na magistrali Helsinki–Oulu), niezawodności klasy *Carrier Grade* oraz interoperacyjności systemów. Zdecydowano się na homogenizację dostawcy w warstwie aktywnej (rozwiązania Nokia) w celu uproszczenia zarządzania siecią oraz implementacji zaawansowanej automatyzacji. Poniżej przedstawiono specyfikację wybranych rozwiązań katalogowych.

7.1. Platforma transportowa DWDM/OTN – Nokia 1830 PSS

Do realizacji warstwy optycznej wybrano rodzinę urządzeń **Nokia 1830 Photonic Service Switch (PSS)**, stanowiącą standard w nowoczesnych sieciach koherentnych.

Wybrany model: Nokia 1830 PSS-32 (Węzły Core: Helsinki, Turku, Tampere) Jest to skalowalna platforma półkowa (shelf), przeznaczona do obsługi węzłów o największej koncentracji ruchu.

— **Architektura przełączania:** Zastosowano karty ROADM nowej generacji w architekturze **CDC-F** (Colorless, Directionless, Contentionless, Flexgrid). Umożliwia to programowe kierowanie dowolnej długości fali do dowolnego portu wyjściowego bez fizycznej interwencji obsługi (brak konieczności przepinania światłowodów), co jest kluczowe dla automatyzacji reroutingu w przypadku awarii.
— **Transpondery koherentne:** Wybrano karty liniowe oparte na procesorze sygnałowym **PSE-V Super Coherent**. Pozwalają one na zestawianie kanałów optycznych o przepływności od 100G do 600G/800G na jednej fali nośnej, z możliwością dynamicznej adaptacji modulacji (Probabilistic Constellation Shaping) w zależności od długości łącza (np. 800G na trasach miejskich w Helsinkach, 400G na długim dystansie do Oulu).
— **Wzmacniacze:** Zintegrowane karty wzmacniaczy EDFA oraz hybrydowe wzmacniacze Ramanowskie dla odcinków o podwyższonym tłumieniu.

Dla mniejszych węzłów (np. Lahti) oraz lokalizacji wzmacniakowych przewidziano kompaktowe wersje chassis – **Nokia 1830 PSS-8**, zachowujące pełną kompatybilność kart liniowych z węzłami głównymi.

7.2. Routery szkieletowe IP/MPLS – Nokia 7750 SR

W warstwie trzeciej (L3), zgodnie ze wstępną konfiguracją węzła, zastosowano routery usługowe (Service Routers) zapewniające deterministyczną wydajność (QoS).

Wybrany model: Nokia 7750 SR-14s Urządzenie wybrano ze względu na możliwość obsługi interfejsów o wysokiej gęstości, niezbędnych do agregacji ruchu z kabla podmorskiego C-Lion1.

— **Technologia procesorowa:** System oparty na chipsecie sieciowym **FP5**, który zapewnia sprzętowe wsparcie dla szyfrowania danych (ANYsec/MACsec) na każdym porcie bez spadku wydajności, co jest wymogiem krytycznym dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.
— **Interfejsy:** Karty liniowe obsługujące standardy 400GE (QSFP-DD) oraz 800GE, umożliwiające bezpośrednie połączenie z transponderami optycznymi lub wykorzystanie optyki koherentnej (ZR+) wpinanej bezpośrednio do routera (IP over DWDM).
— **System operacyjny:** SR OS (Service Router Operating System), wspierający zaawansowane protokoły inżynierii ruchu, takie jak Segment Routing (SR-MPLS).

7.3. Systemy Dystrybucji Optycznej (ODF) – Huber+Suhner

Ze względu na wykorzystanie kabli o dużej krotności włókien (144J) w sieci szkieletowej, niezbędne było zastosowanie przełącznic o wysokiej gęstości upakowania, oszczędzających przestrzeń w kolokacjach.

Wybrane rozwiązanie: System LISA (Leading Interconnect System Approach)

— **Dostępność:** Konstrukcja z pełnym dostępem przednim (front access) lub bocznym, co eliminuje ryzyko uszkodzenia włókien podczas prac serwisowych w gęsto upakowanych szafach.
— **Standard złącz:** Złącza klasy *Grade B* (tłumienność wtrąceniowa $\leqslant 0.12$ dB) w standardzie LC/APC. Niska tłumienność złącz jest krytyczna dla bilansu mocy łączy DWDM, pozwalając na wydłużenie dystansu między wzmacniaczami.
— **Skalowalność:** Modułowa budowa kasetowa umożliwiająca rozbudowę węzła bez przerywania pracy istniejących łączy.

7.4. Systemy Zasilania Gwarantowanego – Vertiv

Dla zapewnienia ciągłości działania węzłów transportowych przy zaniku zasilania sieciowego, dobrano systemy zasilania -48V DC o wysokiej sprawności energetycznej.

Wybrany model: Vertiv™ NetSure™ 7100 Series

— **Charakterystyka:** Modułowa siłownia telekomunikacyjna o mocy wyjściowej skalowalnej do 4000 A, co pokrywa zapotrzebowanie prądowe w pełni obsadzonego węzła core.
— **Efektywność:** Zastosowanie prostowników (rectifiers) o sprawności ¿96.5% (tryb High Efficiency), co znacząco redukuje wydzielanie ciepła i obniża koszty klimatyzacji (OPEX).
— **Magazyn energii:** Baterie w technologii VRLA (Valve Regulated Lead Acid) dobrane tak, aby zapewnić autonomię węzła przez minimum 8 godzin przy pełnym obciążeniu, zgodnie z normami dla obiektów strategicznych.

8. Styk z sieciami zewnętrznymi na granicach

Sieć transportowa Finlandii, ze względu na swoje unikalne położenie geograficzne, pełni rolę cyfrowego mostu pomiędzy Europą Środkową, Skandynawią a (potencjalnie) regionem arktycznym i wschodnim. Punkty styku z sieciami operatorów zagranicznych (NNI – Network-to-Network Interface) zostały zaprojektowane w sposób zapewniający georedundancję oraz minimalizację opóźnień (latency).

Całkowita przepustowość styków zewnętrznych została zaprojektowana na poziomie **24 Tb/s** z możliwością dynamicznej rozbudowy, co koresponduje z możliwościami wybranej platformy Nokia 7750 SR-14s.

8.1. Kierunek Południowy (Europa Kontynentalna)

Jest to główny kierunek wymiany ruchu internetowego (Tier-1 Transit) oraz dostępu do chmur obliczeniowych zlokalizowanych we Frankfurcie i Amsterdamie.

Lokalizacja styku: Helsinki (Santahamina / Cable Landing Station) Węzeł Core w Helsinkach realizuje bezpośredni styk z systemem podmorskim **C-Lion1** (operator Cinia).

— **Realizacja fizyczna:** Połączenie realizowane jest w modelu *Alien Wavelength*. Sygnał DWDM z routerów brzegowych w Helsinkach jest wprowadzany bezpośrednio na linię podmorską bez dodatkowej konwersji, co zmniejsza opóźnienia.
— **Interfejsy:** Zastosowano porty **400GBASE-LR8** na kartach routera Nokia 7750 SR, zestawione w grupy LAG (Link Aggregation Group) w celu równoważenia obciążenia.
— **Partnerzy peeringowi:** Bezpośrednie sesje BGP z węzłami wymiany ruchu DE-CIX (Frankfurt) oraz operatorami Tier-1 (np. Telia Carrier, Lumen).

Dodatkowo, przewidziano rezerwowe łącze podmorskie do Estonii (Helsinki – Tallinn) w ramach trasy *Baltic Ring*, zabezpieczające łączność w przypadku awarii C-Lion1.

8.2. Kierunek Zachodni (Szwecja i Skandynawia)

Kierunek ten obsługuje ruch wewnątrzskandynawski oraz stanowi alternatywną trasę do Europy Zachodniej i USA (przez Danię i Wielką Brytanię). Zaprojektowano dwa niezależne punkty styku w celu uniknięcia pojedynczego punktu awarii (SPOF).

Styk 1: Turku (Podmorski)

— **Opis:** Połączenie światłowodowe dnem Bałtyku do Sztokholmu.
— **Zastosowanie:** Główna trasa dla ruchu do węzła wymiany Netnod w Sztokholmie.
— **Technologia:** Koherentne łącza 200 Gb/s na włóknach dzierżawionych.

Styk 2: Tornio / Haparanda (Lądowy)

— **Opis:** Lądowe przejście graniczne na północy Zatoki Botnickiej. Jest to kluczowy punkt styku dla sieci naziemnych, niewrażliwy na uszkodzenia kabli morskich (np. przez kotwice statków).
— **Realizacja:** Połączenie światłowodowe w rurociągach wzdłuż tras drogowych, styk w komorze granicznej (Meet-Me-Room).

8.3. Kierunek Północny (Norwegia i Arktyka)

Lokalizacja styku: Utsjoki / Kilpisjärvi Ze względu na rosnące znaczenie szlaków arktycznych, zaprojektowano łącze do Norwegii.

— **Cel:** Zapewnienie dostępu do systemów kablowych biegnących wzdłuż wybrzeża Norwegii oraz redundancja dla regionu Laplandii.
— **Zapotrzebowanie:** Przyjęto początkową przepustowość styku na poziomie **2 x 100 Gb/s**, z opcją szybkiej rozbudowy.

8.4. Kierunek Wschodni (Rosja)

Lokalizacja styku: Vaalimaa Z uwagi na uwarunkowania geopolityczne oraz wymogi bezpieczeństwa, styk ten traktowany jest jako **punkt tranzytowy o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa**.

— **Konfiguracja:** Łącze fizycznie istnieje (zrealizowane na kablach TFKable w rurociągach wzdłuż autostrady E18), jednak logicznie ruch jest ściśle filtrowany.
— **Zastosowanie:** Obsługa specyficznych relacji tranzytowych Azja–Europa (trasa transsyberyjska) z wykorzystaniem dedykowanych VRF (Virtual Routing and Forwarding) w celu całkowitej izolacji od krajowego ruchu internetowego Finlandii.

8.5. Konfiguracja logiczna styków (eBGP)

Na wszystkich stykach granicznych uruchomiony jest protokół routingu zewnętrznego **eBGP** (Border Gateway Protocol). Wdrożono następujące polityki inżynierii ruchu:

1. **AS-Path Prepending:** Manipulacja długością ścieżki w celu preferowania trasy przez C-Lion1 dla ruchu do Europy Centralnej (najniższe opóźnienie).
2. **RPKI (Resource Public Key Infrastructure):** Walidacja prefiksów na routerach brzegowych Nokia w celu ochrony przed atakami typu *BGP Hijacking*.
3. **QoS na styku:** Oznaczanie pakietów na wejściu do sieci (DSCP marking) w celu zapewnienia priorytetu dla usług czasu rzeczywistego (VoIP, wideo) w przypadku saturacji łączy zagranicznych.

9. Zasady synchronizacji sieci.

W nowoczesnej sieci transportowej opartej na komutacji pakietów (IP/MPLS) oraz technologii DWDM/OTN, precyzyjna synchronizacja jest krytyczna nie tylko dla uniknięcia błędów transmisji (poślizgi - *slips*), ale przede wszystkim dla wsparcia usług mobilnych 4G/5G (wymagających synchronizacji fazy i czasu) oraz usług TDM emulowanych nad pakietami (Circuit Emulation Services).

Zaprojektowano hierarchiczny system dystrybucji sygnału zegarowego, zgodny z zaleceniami ITU-T G.8275.1 (profil PTP dla telekomunikacji) oraz G.8262 (Synchronous Ethernet).

9.1. Źródła sygnału referencyjnego (PRC/PRTC)

Jako źródło częstotliwości wzorcowej oraz czasu uniwersalnego (UTC) przyjęto model rozproszony z wykorzystaniem odbiorników GNSS wspomaganych lokalnymi zegarami atomowymi.

— **Zegar Podstawowy (Primary Reference Time Clock - PRTC):** Zlokalizowany w głównym węźle w Helsinkach. Oparty na zintegrowanym odbiorniku wielosystemowym (GPS/Galileo/GLONASS) podłączonym do routera Nokia 7750 SR, pełniącego funkcję *Grandmaster Clock* (T-GM).
— **Zegar Zapasowy (Georedundancja):** Zlokalizowany w węźle Oulu (oddalonym o ponad 500 km). Zapewnia to niezależność od lokalnych zakłóceń atmosferycznych lub celowego zagłuszania sygnału GNSS (jamming) w rejonie stolicy.
— **Holdover (Podtrzymanie):** Węzły rdzeniowe wyposażono w lokalne oscylatory cezowe lub rubidowe (ePRTC), zapewniające stabilność fazy ¡1.5 μs przez okres minimum 14 dni w przypadku całkowitej utraty sygnału satelitarnego.

9.2. Metody dystrybucji synchronizacji

W projektowanej sieci zastosowano hybrydowy model dystrybucji, wykorzystujący zalety warstwy fizycznej i pakietowej:

9.2.1. Warstwa fizyczna – Synchronous Ethernet (SyncE)

Dystrybucja częstotliwości odbywa się warstwą fizyczną (L1) poprzez interfejsy optyczne routerów i systemów DWDM.

— Sygnał zegarowy jest odzyskiwany bezpośrednio z kodowania liniowego strumienia danych (np. 100GE/400GE).
— Każdy węzeł pośredniczący (Nokia 1830 PSS oraz 7750 SR) działa w trybie EEC (Ethernet Equipment Clock), regenerując sygnał zegarowy przed przekazaniem go dalej, co eliminuje akumulację jitteru (drżenia fazy).

9.2.2. Warstwa pakietowa – PTP (IEEE 1588v2)

Dystrybucja fazy i czasu (Time of Day) niezbędna dla systemów TDD-LTE i 5G realizowana jest protokołem PTP (Precision Time Protocol).

— **Profil:** Zastosowano profil telekomunikacyjny ITU-T G.8275.1, wykorzystujący Multicast w warstwie L2.
— **Tryb pracy routerów:** Wszystkie routery w ścieżce (Helsinki – Lahti – Tampere) skonfigurowano jako **Telecom Boundary Clocks (T-BC)**. Każdy router odzyskuje czas z pakietów PTP, synchronizuje swój lokalny zegar, a następnie generuje nowe pakiety PTP dla kolejnych węzłów. Eliminuje to wpływ zmienności opóźnienia pakietów (PDV) w sieci.

9.3. Hierarchia i unikanie pętli (SSM)

Aby zapobiec powstawaniu pętli synchronizacyjnych (sytuacji, w której węzeł synchronizuje się sam od siebie), wdrożono mechanizm wiadomości o statusie synchronizacji – **SSM (Synchronization Status Messages)**.

Ustalono priorytety źródeł dla węzłów w pierścieniu Helsinki-Turku-Tampere:

1. **Priorytet 1 (QL-PRC):** Lokalny odbiornik GNSS (jeśli dostępny i sprawny).
2. **Priorytet 2 (QL-PRC):** Sygnał SyncE z kierunku "Wschód" (od węzła nadrzędnego).
3. **Priorytet 3 (QL-PRC):** Sygnał SyncE z kierunku "Zachód" (ścieżka protekcyjna pierścienia).
4. **Priorytet 4 (QL-SEC):** Własny oscylator lokalny (tryb Holdover).

W przypadku awarii łącza światłowodowego, mechanizm SSM automatycznie wymusi przełączenie na źródło o niższym priorytecie (ale najwyższej dostępnej jakości) w czasie poniżej 500 ms, co gwarantuje ciągłość usług.

9.4. Separacja domen

Ze względu na styki z operatorami zagranicznymi (Rosja, Szwecja), sieć fińska traktowana jest jako niezależna domena synchronizacyjna. Na stykach granicznych (NNI) funkcja pobierania synchronizacji jest wyłączona (Sync Reference Inhibit), aby zapobiec pobraniu niestabilnego zegara z sieci obcej lub propagacji błędów synchronizacji do sieci krajowej.

10. Wymagania formalno-prawne na budowę sieci

Realizacja inwestycji telekomunikacyjnej w Finlandii podlega ścisłym regulacjom prawnym, wynikającym zarówno z dyrektyw Unii Europejskiej (w tym Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej), jak i specyficznego ustawodawstwa krajowego. Proces inwestycyjny charakteryzuje się wysokim stopniem transparentności oraz naciskiem na ochronę praw właścicieli gruntów i środowiska naturalnego.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność telekomunikacyjną jest **Ustawa o usługach komunikacji elektronicznej (Laki sähköisen viestinnän palveluista 917/2014)**, która implementuje zasady budowy, eksploatacji oraz bezpieczeństwa sieci.

10.1. Status operatora i zgłoszenia regulacyjne

Przed rozpoczęciem prac budowlanych podmiot realizujący inwestycję musi posiadać status operatora telekomunikacyjnego.

— **Rejestracja w Traficom:** Zgodnie z fińskim prawem, działalność telekomunikacyjna wymaga zgłoszenia do Fińskiej Agencji Transportu i Komunikacji (**Traficom**). Inwestycja o skali szkieletowej nie wymaga koncesji (z wyjątkiem pasm radiowych), lecz podlega obowiązkowi notyfikacji działalności operatora sieciowego (*verkkopalvelu*).

— **Opłaty nadzorcze:** Operator zobowiązany jest do uiszczania rocznej opłaty nadzorczej na rzecz Traficom, pokrywającej koszty monitorowania rynku i zarządzania częstotliwościami.

10.2. Dostęp do terenu i pozwolenia na umieszczenie infrastruktury

W Finlandii kluczowym dokumentem umożliwiającym budowę sieci w pasach drogowych i na gruntach publicznych jest tzw. **Pozwolenie na umieszczenie (Sijoituslupa)**. Proces ten różni się w zależności od zarządcy terenu:

10.2.1. Infrastruktura w pasie drogowym (Drogi krajowe i regionalne)

Dla odcinków międzymiastowych (np. trasa Helsinki – Lahti) biegnących wzdłuż dróg publicznych, organem decyzyjnym są Centra Rozwoju Gospodarczego, Transportu i Środowiska, zwane w skrócie **ELY-keskus**.

— Wymagane jest złożenie wniosku o zgodę na umieszczenie kabla i urządzeń w pasie drogowym (zazwyczaj w rowie odwadniającym lub poza koroną drogi).

— Należy przedłożyć szczegółowy plan sytuacyjny oraz harmonogram prac, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu.

10.2.2. Obszary miejskie (Tereny gminne)

W przypadku budowy sieci Metro (np. w Helsinkach, Tampere), stroną wydającą decyzję *sijoituslupa* jest lokalny urząd miasta (Wydział Techniczny lub Geodezyjny). Miasta często wymagają koordynacji prac z innymi gestorami sieci (woda, prąd, ciepło) w myśl zasady „kopania raz” (*dig once*).

10.3. Kwestie własnościowe i służebności przesyłu (Rasite)

Fińskie prawo silnie chroni własność prywatną. W przypadku konieczności przeprowadzenia kabla przez tereny prywatne (lasy, pola uprawne), stosuje się następującą procedurę:

1. **Umowa cywilnoprawna (Maanvuokrasopimus):** Podstawową formą jest dobrowolna umowa z właścicielem gruntu, określająca przebieg trasy i wysokość jednorazowego odszkodowania za ograniczenie prawa własności.
2. **Postępowanie o ustanowienie służebności (Rasitetoimitus):** W przypadku braku zgody właściciela, a przy wykazaniu, że inwestycja jest niezbędna z punktu widzenia interesu publicznego ("ogólna potrzeba społeczna"), operator może wnioskować do Urzędu Geodezyjnego (**Maanmittauslaitos**) o przymusowe ustanowienie stałego prawa użytkowania gruntu pod kabel (*pysyvä käyttöoikeus*).

10.4. Pozwolenia wodnoprawne i środowiskowe

Projektowany styk z kablem C-Lion1 oraz liczne przekroczenia cieków wodnych (rzeki, jeziora) wymagają szczególnych zgód:

— **Pozwolenie wodne (Vesilupa):** Wydawane przez Regionalną Agencję Administracyjną (**AVI - Aluehallintovirasto**) na układanie kabli na dnie zbiorników wodnych. Procedura ta wymaga oceny wpływu na ekosystem wodny i rybołówstwo.

— **Obszary Natura 2000:** W przypadku przejścia trasy przez obszary chronione, wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko (EIA) i uzyskanie odstępstwa od zakazów ochronnych.

10.5. Bezpieczeństwo i Infrastruktura Krytyczna

Jako sieć szkieletowa o znaczeniu krajowym, projektowana infrastruktura podlega rygorom bezpieczeństwa wynikającym z dyrektywy unijnej **NIS2** oraz fińskiej ustawy o środkach bezpieczeństwa w sieciach łączności.

— **Obowiązek zapewnienia ciągłości:** Operator musi wykazać przed Traficom wdrożenie mechanizmów redundancji (zasilanie, transmisja) oraz planów odtwarzania po awarii (Disaster Recovery).

— **Lokalizacja danych:** Wszelkie dane dotyczące topologii sieci i konfiguracji urządzeń muszą być przechowywane na terenie EOG, a dostęp do nich musi być ściśle kontrolowany.

— **Współpraca z organami:** Obowiązek zapewnienia technicznych możliwości podsłuchu prawnego (LI - Lawful Interception) dla policji i służb specjalnych (Supo), zgodnie z *Pakkokeinolaki* (Ustawą o środkach przymusu).

10.6. Współkorzystanie z infrastruktury (Yhteisrakentaminen)

Zgodnie z ustawą o wspólnym budowaniu i korzystaniu z infrastruktury sieciowej (**Yhteisrakentamislaki 276/2016**), inwestor ma obowiązek:

— Udostępnienia informacji o planowanych pracach budowlanych w centralnym portalu **Verkkotietopiste.fi**.

— Umożliwienia innym operatorom położenia własnych rur/kabli w tym samym wykopie na zasadach podziału kosztów, co jest standardem optymalizacji CAPEX w Finlandii.